Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе
«Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока»

по дисциплине «Электроника»

Вариант 032

Выполнил: Рахаман Мд Афифур

Группа: P3330

Дата сдачи отчета: 15/09/2026

Дата защиты: _____

Количество баллов: _____

СПб – 2026

Содержание отчета:

1. Цель работы.
2. Исходные данные (Вариант 032).
3. Схема эксперимента и схема замещения источника.
4. Таблица экспериментальных и расчетных данных (Таблица 1.1).
5. Пример измерений и расчета электрических величин (опыт $k = 4$).
6. Графики внешней $Un(In)$ и рабочих характеристик $Pn(In)$, $\eta(In)$.
7. Выводы по работе.

---

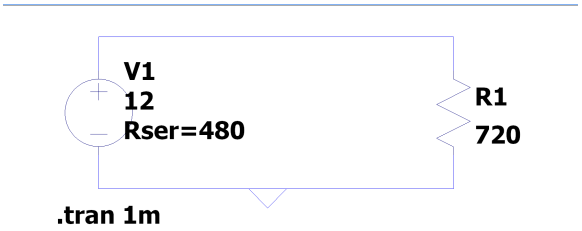
1. Цель работы

Исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии постоянного тока.

2. Исходные данные (Вариант 032)

- **Параметры источника:** $E = 12.000$ В, $r = 480.000$ Ом.
- **Параметры нагрузки Rn_k [Ом] ($k = 0 \dots 10$):**
  $Rn_0 = \infty$ (R_1), $Rn_1 = 4320$ (R_2), $Rn_2 = 1920$ (R_3), $Rn_3 = 1120$ (R_4), $Rn_4 = 720$ (R_5), $Rn_5 = 480$ ($R_6 = r$), $Rn_6 = 320$ (R_7), $Rn_7 = 206$ (R_8), $Rn_8 = 120$ (R_9), $Rn_9 = 53$ (R_{10}), $Rn_{10} = 0$ (R_{11}).

3. Схема эксперимента



а) Схема моделирования в LTspice

Рисунок 1.1 – Схема эксперимента

4. Таблица экспериментальных и расчетных данных

Таблица 1.1

Параметры расчетной схемы замещения									
$r_p = 480.000$ [Ом]			$E_p = 12.000$ [В]				$J_p = 25.000$ [мА]		
k	Rn_k [Ом]	Un_k [В]	In_k [мА]	Pn_k [мВт]	r_k [Ом]	In_{pk} [мА]	Un_{pk} [В]	Pn_{pk} [мВт]	η_k
0	∞	12.000	0.000	0.000	—	0.000	12.000	0.000	1.000
1	4320	10.800	2.500	27.000	480.000	2.500	10.800	27.000	0.900
2	1920	9.600	5.000	48.000	480.000	5.000	9.600	48.000	0.800
3	1120	8.400	7.500	63.000	480.000	7.500	8.400	63.000	0.700
4	720	7.200	10.000	72.000	480.000	10.000	7.200	72.000	0.600
5	480	6.000	12.500	75.000	480.000	12.500	6.000	75.000	0.500
6	320	4.800	15.000	72.000	480.144	15.000	4.800	72.000	0.400
7	206	3.603	17.493	63.028	479.856	17.493	3.603	63.028	0.300
8	120	2.400	20.000	48.000	480.111	20.000	2.400	48.000	0.200
9	53	1.193	22.514	26.865	479.887	22.514	1.193	26.865	0.099
10	0	0.000	25.000	0.000	—	25.000	0.000	0.000	0.000

5. Пример измерений и расчета (опыт $k = 4$)

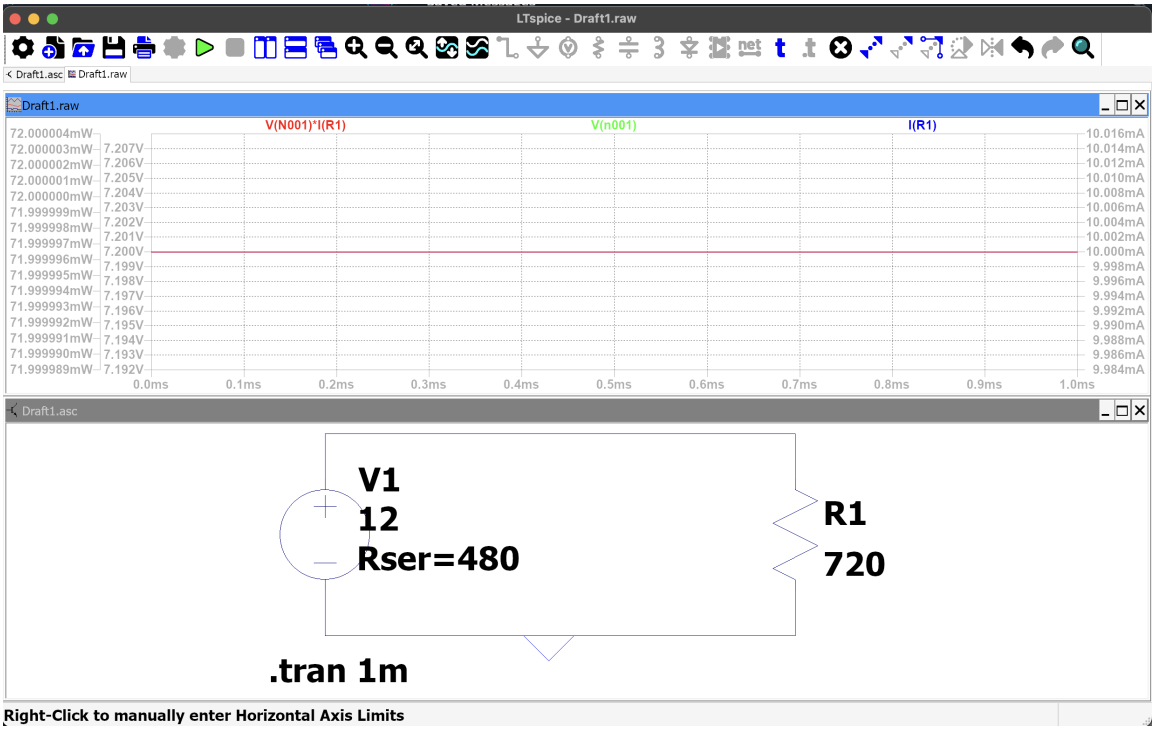


Рисунок 1.2 – Результаты измерений в LTspice для опыта $k = 4$ ($Rn_4 = 720$ Ом)

Исходные данные для расчета ($k = 4$):
$Rn_4 = 720.000$ Ом, $Un_4 = 7.200$ В, $Un_5 = 6.000$ В, $In_4 = 10.000$ мА $= 0.010$ А, $In_5 = 12.500$ мА $= 0.0125$ А, $E_p = 12.000$ В, $r_p = 480.000$ Ом.

Расчет параметров схемы замещения:

$$E_p = Un_0 = 12.000 \text{ [В]}$$

$$r_p = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{9} r_k^2}{9}} = \sqrt{\frac{5 \cdot 480.000^2 + 480.144^2 + 479.856^2 + 480.111^2 + 479.887^2}{9}} = 480.000 \text{ [Ом]}$$

$$J_p = \frac{E_p}{r_p} = \frac{12.000}{480.000} = 0.025 \text{ [А]} = 25.000 \text{ [мА]}$$

Расчетные соотношения (для $k = 4$):

1. Внутреннее сопротивление источника на участке $k = 4$:

$$r_4 = \frac{Un_4 - Un_5}{In_5 - In_4} = \frac{7.200 - 6.000}{0.0125 - 0.0100} = \frac{1.200}{0.0025} = 480.000 \text{ [Ом]}$$

2. Расчетный ток в нагрузке:

$$In_{p4} = \frac{E_p}{Rn_4 + r_p} = \frac{12.000}{720.000 + 480.000} = 0.010 \text{ [А]} = 10.000 \text{ [мА]}$$

3. Расчетное напряжение на нагрузке:

$$Un_{p4} = E_p - r_p \cdot In_{p4} = 12.000 - 480.000 \cdot 0.010 = 7.200 \text{ [В]}$$

4. Расчетная мощность в нагрузке:

$$Pn_{p4} = Un_{p4} \cdot In_{p4} = 7.200 \cdot 0.010 = 0.072 \text{ [Вт]} = 72.000 \text{ [мВт]}$$

5. Коэффициент полезного действия (КПД):

$$\eta_4 = 1 - \frac{r_p}{r_p + Rn_4} = 1 - \frac{480.000}{480.000 + 720.000} = 0.600$$

6. Графики характеристик источника

6.1. Внешняя характеристика источника $Un(In)$

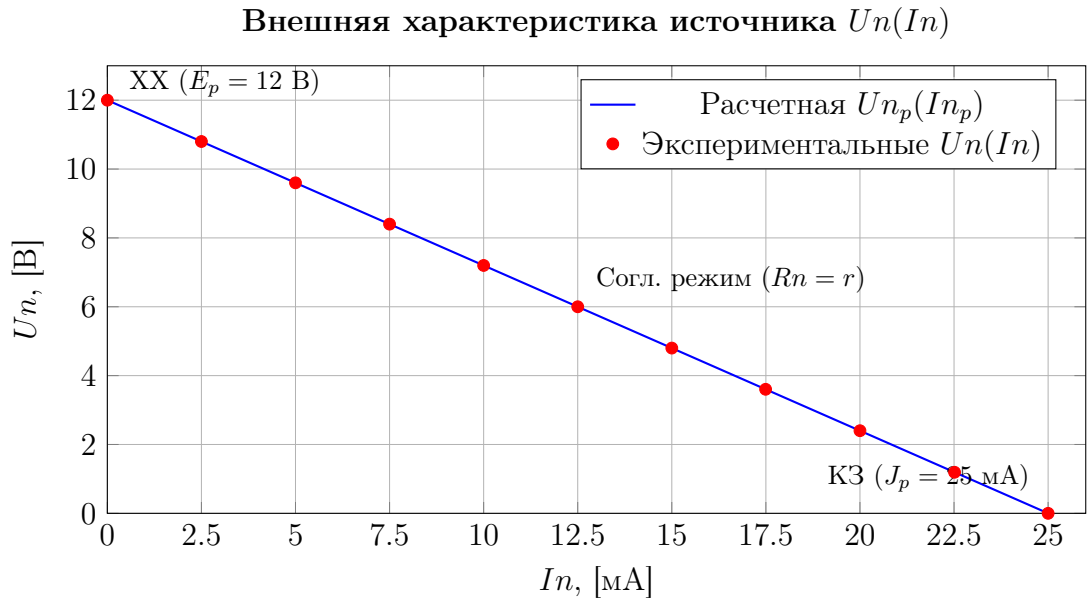


Рисунок 1.3 – Внешняя характеристика источника электрической энергии

6.2. Рабочие характеристики источника $Pn(In)$ и $\eta(In)$

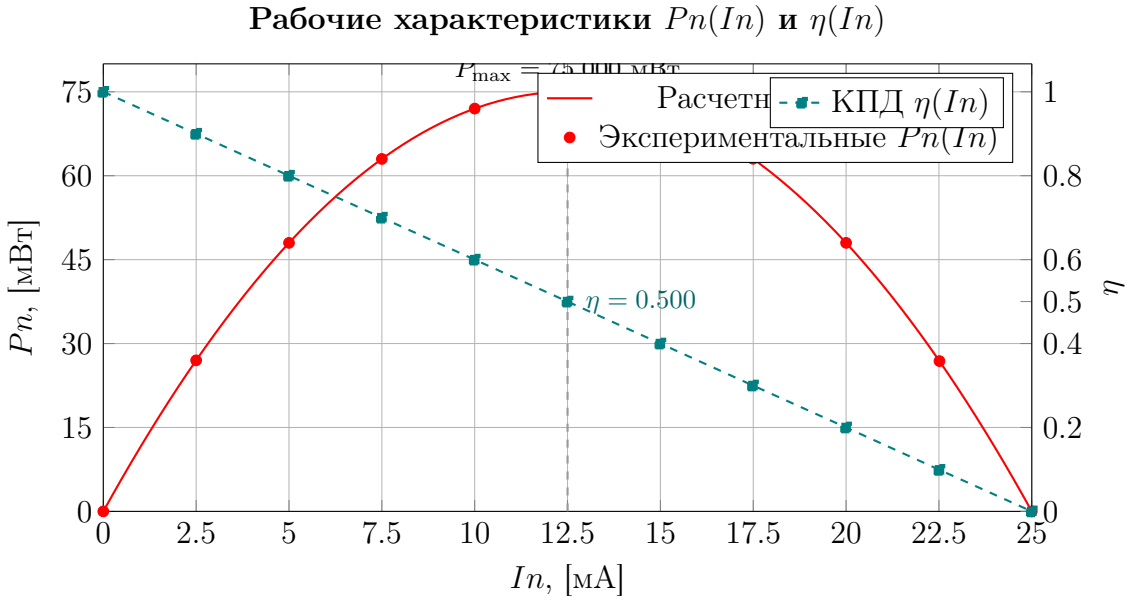


Рисунок 1.4 – Зависимость мощности в нагрузке $Pn(In)$ и КПД $\eta(In)$ от тока нагрузки

7. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы в программе схемотехнического моделирования LTspice были исследованы режимы работы источника электрической энергии постоянного тока (Вариант 032: $E = 12.000$ В, $r = 480.000$ Ом):

1. По результатам опытов определены параметры эквивалентной схемы замещения источника с точностью до тысячных долей: расчетная ЭДС источника составила $E_p = 12.000$ В, среднеквадратическое внутреннее сопротивление $r_p = 480.000$ Ом, ток короткого замыкания $J_p = 25.000$ мА. Расчетные значения полностью совпадают с экспериментальными данными моделирования.

2. Внешняя характеристика источника $Un(In)$ линейна и монотонно убывает от напряжения холостого хода $Un_0 = E_p = 12.000$ В (при $In_0 = 0.000$ мА, $Rn_0 = \infty$) до $Un_{10} = 0.000$ В в режиме короткого замыкания (при $In_{10} = J_p = 25.000$ мА, $Rn_{10} = 0$).

3. Зависимость полезной мощности $Pn(In)$ имеет вид параболы. В крайних режимах — холостого хода ($In = 0$) и короткого замыкания ($Un = 0$) — полезная мощность в нагрузке равна 0.000 мВт.

4. Максимальная мощность в нагрузке $P_{\max} = 75.000$ мВт выделяется в согласованном режиме работы (опыт $k = 5$) при равенстве сопротивления нагрузки внутреннему сопротивлению источника ($Rn_5 = r_p = 480.000$ Ом). При этом ток нагрузки составляет $In_5 = 0.5 \cdot J_p = 12.500$ мА, напряжение на зажимах $Un_5 = 0.5 \cdot E_p = 6.000$ В, а КПД источника равен $\eta_5 = 0.500$ (50%). При стремлении к режиму холостого хода КПД стремится к 1.000, однако полезная мощность стремится к нулю.